

	Centro Tecnológico Departamento de Informática
Disciplina: Computação Gráfica	Código: INF09282 e INF09284
Prof. Thiago Oliveira dos Santos	

Trabalho 2D

1 Introdução

Esse trabalho tem como objetivo avaliar o conhecimento dos alunos em relação computação gráfica interativa 2D.

Para isso, o aluno deverá implementar um **jogo de rolagem**, ou seja, que visualiza o jogador e a arena pela lateral. O jogo será composto por um jogador e uma arena com alguns elementos (obstáculos e oponentes) que interagirão com o jogador. O personagem do jogador será controlado pelo teclado e pelo mouse, e poderá pular e atirar. **O objetivo do jogador é atravessar a arena e chegar ao outro lado (iniciando na esquerda e finalizando na direita) sem ser atingido.** O trabalho deverá ser implementado em C++ (ou C) usando as bibliotecas gráficas OpenGL e GLUT (freeglut).

2 Especificação das Funcionalidades

Ao rodar, o programa deverá ler e interpretar os elementos da arena do arquivo do tipo SVG informado pela linha de comando. A arena será composta por uma série de elementos (ver Figura 1): uma arena representada sempre por um retângulo azul; um círculo verde representando sempre o personagem do jogador e círculos vermelhos representando sempre os oponentes (controlados pelo computador). Um arquivo SVG será fornecido como exemplo juntamente com a descrição do trabalho, porém é responsabilidade do aluno testar outros arquivos com configurações (posições e tamanhos) diferentes para os elementos. **A leitura do SVG poderá ser feita utilizando-se um parser para XML. Sugiro utilizar a Tinyxml que é simples e pode ser enviada juntamente com o código para ser compilada. Use o Inkscape para visualizar a imagem da arena.**

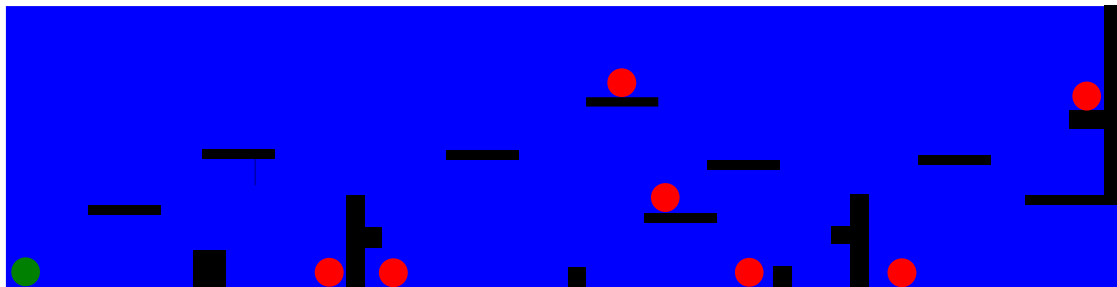


Figura 1: Arquivo SVG representando a arena em azul, obstáculos em preto, jogador em verde e oponentes em vermelho.

Desenho

Os elementos lidos do arquivo SVG vão servir somente para desenhar a configuração inicial do jogo e não para desenhar os personagens completos, portanto ele conterá somente os elementos e cores descritos anteriormente e seguindo aquela definição. **A arena será retangular sendo a dimensão horizontal sempre a maior. A janela de visualização será quadra (com altura e largura iguais a menor dimensão da arena) e será exibida em uma janela de 500x500 pixel do sistema operacional. Ela verá apenas uma porção da parte horizontal da arena. O foco da janela de visualização será o jogador, portanto o centro do eixo horizontal da janela estará sempre alinhado com a coordenada horizontal do jogador (ver Figura 2).** Não é necessário tratar o *resize*.

	Centro Tecnológico Departamento de Informática	
Disciplina: Computação Gráfica		Código: INF09282 e INF09284
Prof. Thiago Oliveira dos Santos		

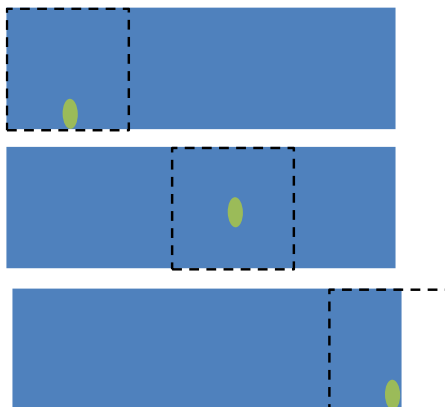


Figura 2: Exemplo da janela de visualização (quadrado pontilhado) acompanhando o jogador (ilustrado pelo elemento verde) ao longo da arena (retângulo azul). O centro da base da janela está alinhado com a coordenada horizontal do jogador.

Os círculos verde e vermelho servirão somente para saber onde e com qual tamanho desenhar respectivamente os personagens do jogador e dos oponentes (utilizar as cores do círculo para diferenciar os personagens ao desenhá-los). Mais especificamente, os círculos representarão a posição inicial dos personagens e estarão sempre dentro da arena. O diâmetro do círculo definirá a altura dos personagens. Cada personagem será formado por uma cabeça, um tronco, um braço e duas pernas com articulação de quadril e de joelho. Ver um exemplo do jogador na Figura 3. O personagem deve ser escalado proporcionalmente de acordo com a altura definida pelo seu círculo inicial.

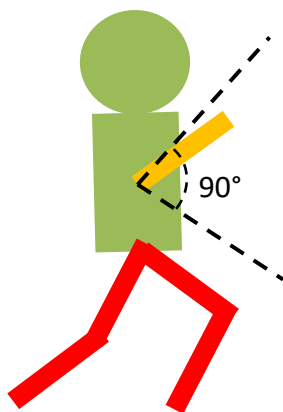


Figura 3: Ilustração do personagem composto necessariamente por uma cabeça (em verde), um tronco (em verde), um braço (em amarelo), duas pernas (em vermelho). O braço pode girar 90 graus, considerando 45 para cima e 45 para baixo. O personagem pode variar ligeiramente de acordo com a criatividade do aluno. Contudo, os elementos e juntas descritos nesta figura devem estar presentes.

Andar

O controle do movimento de andar será feito com teclas *a* e *d* do teclado. As teclas *a* e *d* servirão para mover o jogador para esquerda e para direita da arena respectivamente. Ao andar, as pernas deverão se mover de forma a representar o movimento humano, considerando as duas articulações (de quadril e de joelho). A velocidade de movimento do jogador deverá ser calibrada para permitir uma boa jogabilidade independentemente do tipo de máquina.

Pulo

O jogador deverá ser capaz de pular, ou seja, ao apertar o botão direito do mouse em qualquer lugar da arena, ele deverá pular. Ele não deverá pular se já estiver executando um pulo. O pulo deverá ser de no

	Centro Tecnológico Departamento de Informática
Disciplina: Computação Gráfica	Código: INF09282 e INF09284
Prof. Thiago Oliveira dos Santos	

máximo 3 vezes a altura do personagem e se o botão de pular for liberado antes de atingir a altura máxima, o jogador deverá começar a descer. Isso permitirá controlar a altura do pulo com o botão. O pulo permitirá o personagem subir nos obstáculos. Uma vez em cima do obstáculo, o jogador deverá se movimentar normalmente, pular ou cair ao sair dele. O pulo deve durar aproximadamente 4 segundos, quando feito na altura máxima, 2 para subir e 2 para descer. O jogador ainda poderá se movimentar lateralmente enquanto estiver pulando. Os valores de tempo dos pulos foram estimados aqui, se precisarmos ajustar, podemos conversar sobre os melhores valores.

Colisão

Os personagens não deverão sair da arena (o tronco não deve sair) e não deverão ocupar um mesmo espaço. Para não ocupar o mesmo espaço, a colisão deverá ser calculada considerando um retângulo imaginário da largura do tronco e da altura do personagem. Perceba que o retângulo imaginário não deve ser desenhado. A colisão com os obstáculos e com tiro também deverão ser tratadas pelo mesmo retângulo imaginário do jogador, inclusive para permitir respectivamente que o jogador ande em cima dos obstáculos e morra ao ser atingido. Caso o jogador pule e caia na cabeça de um oponente, esse deverá ser tratado como uma plataforma (ou seja, o jogador poderá andar na cabeça do oponente).

Atirar

O jogador poderá atirar, sendo um tiro disparado a cada clique do botão esquerdo do mouse. O braço do jogador será controlado pelo movimento vertical do mouse. Ao mover para cima, o braço girará para cima, sendo análogo quando mover para baixo. O movimento de giro do braço deverá obedecer aos limites definidos na Figura 3. A sensibilidade para ir de um limite ao outro pode ser ajustada para um movimento do mouse com a mão. Isto é, calibre o movimento para evitar ter que mover o mouse várias vezes para baixo até chegar ao limite ou não conseguir parar com o braço nas posições intermediárias. O jogador também poderá atirar enquanto estiver pulando. O tiro deverá sumir ao atingir um obstáculo ou sair da arena e deverá matar (fazer sumir) ao atingir um personagem. A velocidade do tiro deverá ser duas vezes a do jogador.

Movimento do oponente

O oponente deverá ter algum movimento “aleatório” para atacar o jogador. Ele deverá atirar de tempos em tempos em direção ao jogador e se mover de um lado para o outro na plataforma onde estiver (sem cair), porém respeitando as ações de movimento estabelecidas para andar e atirar (por exemplo, tratar as colisões).

Fim de jogo

O jogo acaba quando o jogador é atingido (neste caso, perdendo) ou quando ele chega no final da arena a direita (neste caso, ganhando). Uma mensagem deverá ser exibida no centro da tela indicando se o jogador ganhou ou perdeu. Ao teclar a tecla *r* o jogo deve recomeçar.

Geral

O aluno deverá tratar os movimentos para funcionar de forma equivalente em máquinas diferentes (ou seja, tratar o tempo decorrido entre chamadas *idle*), conforme visto em sala. Ele deverá também utilizar os conceitos de *double buffer* e variável de estado das teclas para interação com teclado (usando o evento *KeyUp* como visto em aula). A utilização de conceitos de modularização (e.g. usando classes para representar os objetos da cena) facilitará a implementação do trabalho seguinte.

3 Regras Gerais

O trabalho deverá ser feito individualmente. Trabalhos identificados como fraudulentos serão punidos com nota zero e os envolvidos poderão ter que responder processo na universidade. Casos típicos de fraude incluem, mas não se restringem à cópia de trabalhos, ou parte deles, assim como trabalhos feitos por terceiros.

3.1 Entrega do Trabalho

O código deverá ser entregue pelo Google Classroom dentro do prazo definido. Trabalhos entregues após a data estabelecida não serão avaliados.

	Centro Tecnológico Departamento de Informática	
Disciplina: Computação Gráfica		Código: INF09282 e INF09284
Prof. Thiago Oliveira dos Santos		

A entrega do trabalho deverá seguir estritamente as regras a seguir. O não cumprimento **inviabilizará a correção do trabalho**.

- **Arquivo zippado** (com o nome do autor, ex. **FulanoDaSilva.zip**) contendo todos os arquivos necessários para a compilação do trabalho;
- **Não enviar** arquivos já compilados, inclusive bibliotecas!
- O arquivo zip deverá necessariamente conter um **makefile** que implemente as seguintes diretivas **"make clean"** para limpar arquivos já compilados, **"make all"** para compilar e gerar o executável. O executável deverá ser chamado **trabalhocg**.

Lembre-se que a localização do arquivo da arena será passada via linha de comando e, portanto, não se deve assumir que haverá um arquivo desses na pasta do executável. Seja cuidadoso ao testar o seu programa, isto é, não teste com o arquivo no diretório do programa, pois você pode esquecer de testá-lo em outro lugar posteriormente.

3.2 Apresentação do Trabalho

O trabalho terá 30 minutos para ser apresentado para a turma. A apresentação será feita para a turma no laboratório. As apresentações ocorrerão no horário da aula e em uma data posterior à de entrega, conforme cronograma das aulas. Durante o tempo de apresentação, o aluno deverá mostrar e testar todas as funcionalidades requeridas do trabalho. O trabalho (arquivos) a ser utilizado na apresentação deverá ser o mesmo enviado para o professor, e será fornecido pelo professor na hora da apresentação. A ordem de apresentação será sorteada durante a aula, portanto, todos os alunos devem estar preparados para apresentar o trabalho durante o período de apresentações. Os alunos devem estar preparados para responder possíveis perguntas sobre o trabalho. Prepare-se para fazer a apresentação dentro do seu tempo. **Pontos só serão dados para funcionalidades apresentadas**, isto é, a audiência deverá ser capaz de ver e perceber o resultado produzido pela funcionalidade implementada no jogo. Cabe aos alunos, portanto, criarem atalhos (para habilitar e desabilitar funcionalidades, por exemplo, movimento do oponente) no trabalho para facilitar a apresentação das funcionalidades.

	Centro Tecnológico Departamento de Informática	
Disciplina: Computação Gráfica		Código: INF09282 e INF09284
Prof. Thiago Oliveira dos Santos		

3.3 Pontuação

A avaliação do trabalho seguirá a tabela abaixo, com bug sendo descontados caso a caso.

Itens	Sub-Itens	Feito	Observações	Pontos	Nota
Desenho	Arena e personagens			1,0	
Andar	Andar corretamente			2,0	
Pular	Pulo e controle do botão			2,0	
	Subir nos obstáculos				
Colisão	Não sair da arena			0,5	
	Não invadir o oponente			0,5	
	Andar e cair dos obstáculos			1,0	
Atirar	Tiro certo			0,75	
	Movimento do braço			0,75	
Fim de Jogo	Mensagens e reinício			0,5	
Movimento do oponente	Andar corretamente			0,5	
	Atirar corretamente			0,5	

4 Erratas

Qualquer alteração nas regras do trabalho será comunicada durante a aula e no portal. É de responsabilidade do aluno frequentar as aulas e manter-se atualizado.